Chapitre 13 : dénombrement

1 Ensembles finis

Dans cette partie, n et k sont des entiers naturels non nuls.

1.1 Ensemble

Définition. *Un **ensemble** est une **collection d'éléments** que l'on peut énumérer ou définir par une propriété. Un ensemble est noté par une majuscule (A, B, C, ...) et ses éléments par une minuscule a, b, c...*

Certains ensembles ont des notations particulières (par exemple : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$...)
*L'ensemble ne contenant aucun élément s'appelle : **l'ensemble vide** noté « $\varnothing$ ».*

Exemple. ✦ $\{1\ ;3\ ;5\ ;7\ ;9\}$ est l'ensemble des chiffres impairs.

Remarque. Dans un ensemble les éléments sont non ordonnés et distincts. Un ensemble contenant qu'un élément s'appelle un **singleton** et deux éléments une **paire**.

1.2 Cardinal d'un ensemble fini et principe additif

Définition.
- *Un ensemble E est dit **fini** s'il possède un nombre fini d'éléments.*
- *Le **cardinal** d'un ensemble E fini est le nombre d'éléments de E. On le note $Card(E)$ ou $|E|$.*

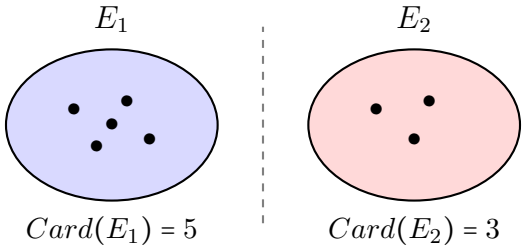
Exemple. ✦ L'ensemble des chiffres impairs $E = \{1\ ;3\ ;5\ ;\ 7;\ 9\}$ est tel que $Card(E) = 5$.

Remarque. $Card(\varnothing) = 0$ où $\varnothing$ est l'ensemble vide.

Propriété. *Soit $E_1, E_2, ..., E_k$ des ensembles finis **deux à deux disjoints**. Alors :*

$$Card(E_1 \cup E_2 \cup ... \cup E_k) = Card(E_1) + Card(E_2) + ... + Card(E_k)$$

Exemple. ✦ Soit E_1 un ensemble à 5 éléments et E_2 un ensemble à 3 éléments, disjoint de E_1. Alors :



$$Card(E_1 \cup E_2) = 5 + 3 = 8$$

Remarque. Lorsque deux ensembles A et B sont disjoints, on peut noter leur union ainsi : $A \sqcup B$.

1.3 Produit cartésien, principe multiplicatif

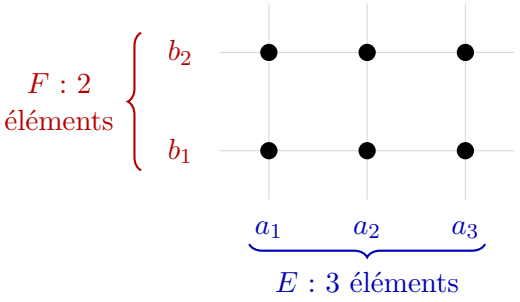
Définition. *Soit E, F et G trois ensembles.*

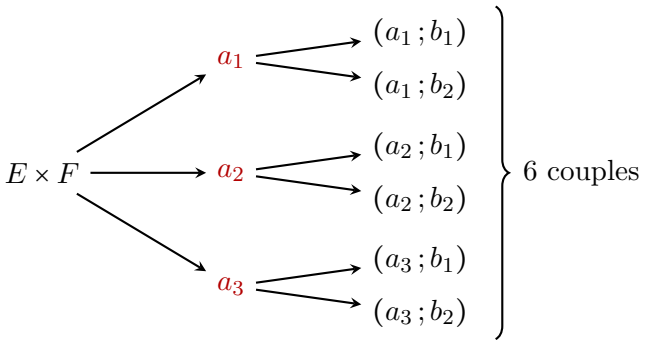
- *Le* ***produit cartésien*** $E \times F$ *est l'ensemble des* ***couples*** $(a\,;b)$ *où* $a \in E$ *et* $b \in F$.
- *Le* ***produit cartésien*** $E \times F \times G$ *est l'ensemble des* ***triplets*** $(a\,;b\,;c)$ *où* $a \in E$, $b \in F$ *et* $c \in G$.
- *Le* ***produit cartésien*** $E_1 \times E_2 \times ... \times E_k$ *est l'ensemble des* ***k-uplets*** $(a_1\,;a_2\,;...\,;a_k)$ *où pour tout* $1 \leq i \leq k, a_i \in E_i$.

Propriété. ***(Principe multiplicatif)*** *Soit E un ensemble fini tel que $Card(E) = n$ et F un ensemble fini tel que $Card(F) = m$. Alors $E \times F$ est composé de $n \times m$ éléments. Autrement dit,*

$$Card(E \times F) = Card(E) \times Card(F)$$

Illustration. Cas où $E = \{a_1; a_2; a_3\}$ et $F = \{b_1; b_2\}$. Voici deux façons de représenter l'ensemble $E \times F$:





$Card(E \times F) = 3 \times 2 = 6$ couples

Exemple. ✦ Dénombrer avec le principe multiplicatif.

1. Un élève peut composer son goûter à la cafétéria de la façon suivante :
   - Il choisit une boisson parmi : eau ; jus d'orange ; lait chocolaté
   - Il choisit un snack parmi : cookie, barre de céréales

Combien de goûters différents peut-on composer ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Pour créer son avatar dans un jeu vidéo, un joueur doit choisir :
   - une couleur de cheveux parmi : blond ; brun ; roux ; noir
   - une tenue parmi : armure ; cape ; tunique
   - un accessoire parmi : épée ; bouclier

Combien d'avatars différents peut-on créer ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2 Dénombrer avec les k-uplets : l'ordre compte !

2.1 k-uplets avec répétition

Définition. *Soit E un ensemble fini à n éléments et k un entier naturel non nul.*

— *Un* ***k-uplet*** *d'éléments de E est une* ***liste ordonnée*** *d'éléments de E* ***avec répétition possible****.*

— *L'ensemble de tous les k-uplets de E est le produit cartésien : $E \times E \times ... \times E$ (k fois), noté E^k.*

Remarque. Un k-uplet d'éléments d'un ensemble à n éléments peut être associé à k tirages successifs **avec remise** dans une urne qui contient n boules.

Exemple. ✦ Les codes à 4 chiffres d'une carte bancaire sont des 4-uplets de l'ensemble

$$E = \{0\ ;1\ ;2\ ;3\ ;4\ ;5\ ;6\ ;7\ ;8\ ;\ 9\}$$

Par exemple, $(0\ ;5\ ;7\ ;2)$ et $(1\ ;2\ ;1\ ;9)$ sont des codes possibles. Le code $(5;0;7;2)$ est différent du code $(0;5;7;2)$: l'ordre des éléments compte !

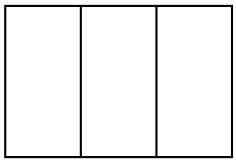
Propriété. *Soit E un ensemble fini à n éléments et k un entier naturel non nul.*

Le ***nombre de k-uplets*** *d'éléments de E est égal à n^k.*

Exemple. ✦ Le nombre de codes à 4 chiffres d'une carte bancaire est égal à $10^4 = 10000$. Cela revient à dénombrer le nombre de 4-uplets de l'ensemble $E = \{0\ ;1\ ;2\ ;3\ ;4\ ;5\ ;6\ ;7\ ;8\ ;\ 9\}$.

Exemple. ✦ Dénombrer avec les k-uplets avec répétition.

1. On souhaite créer un drapeau composé de 3 zones colorées. Pour cela, on utilise 4 couleurs : bleu, rouge, noir et vert. Chaque couleur peut être utilisée plusieurs fois.
Par exemple, le drapeau « Bleu ; Rouge ; Rouge » est autorisé.



Combien de drapeaux tricolores différents peut-on créer avec les quatre couleurs ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. On souhaite créer un mot de passe composé de 6 lettres minuscules de l'alphabet français {a ; b ; ... ; z}. On rappelle que l'alphabet français contient 26 lettres au total. Une lettre peut apparaître plusieurs fois dans le mot de passe.
Par exemple, le mot de passe « a ; a ; z ; b ; r ; m » est autorisé.



Combien de mots de passe différents peut-on créer ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2.2 Factorielle d'un entier

Définition. *Soit n un entier naturel. Sa* ***factorielle*** *est définie par :*

$$n! = n \times (n-1) \times ... \times 2 \times 1$$

Exemple. ✦ Effectuer les calculs suivants sans calculatrice.

a) $4! =$ .....

b) $6! =$ .....

c) $\dfrac{6!}{4!} =$ .....

d) $\dfrac{10!}{7!} =$ .....

Remarque. Par convention, $0! = 1$.

2.3 Permutations des éléments d'un ensemble

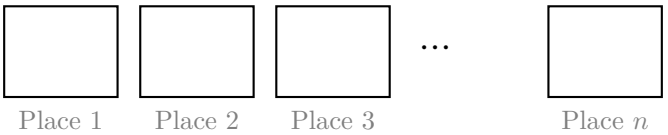
Définition. *Soit E un ensemble à n éléments.*
Une ***permutation*** *de E est une* ***liste ordonnée*** *des n éléments de E.*

Remarque. Une permutation d'un ensemble E à n éléments peut être associé à n tirages successifs **sans remise** dans une urne contenant n boules.

Exemple. ✦ On considère l'ensemble $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$. Alors les quintuplets $(5;3;1;2;4)$ et $(1;3;5;4;2)$ sont des exemples de permutations de E.

Propriété. *Le* ***nombre de permutations*** *d'un ensemble E à n éléments est $n!$*

Preuve. .....



.....

.....

Exemple. ✦ Dénombrer avec des permutations.

1. On souhaite ranger 4 livres de mathématiques différents sur une étagère. De combien de façons différentes peut-on les ranger ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. On dispose d'un jeu de 52 cartes pour jouer au poker. Le croupier mélange les cartes avant de les distribuer. Combien de mélanges différents peut-on faire ?

.....

.....

.....

.....

2.4 k-uplets d'éléments de E sans répétition : arrangements

Motivation. Dans une permutation, on ordonne **tous** les éléments de E. Mais parfois, on ne souhaite en choisir que k parmi n, en tenant compte de l'ordre.

Définition. *Soit E un ensemble à n éléments et k un entier naturel tel que $1 \leqslant k \leqslant n$.*
*Un **arrangement** de k éléments de E est une liste ordonnée de k éléments **distincts** de E.*

Remarque. Un arrangement de k éléments d'un ensemble à n éléments peut être associé à k tirages successifs **sans remise** dans une urne contenant n boules.

Remarque. Une permutation de E est un arrangement de n éléments parmi n.

Propriété. *Le **nombre d'arrangements** de k éléments d'un ensemble à n éléments est :*

$$n(n-1) \times ... \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Preuve. Même raisonnement que pour les permutations, mais on s'arrête après k choix :

$$\underbrace{n \times (n-1) \times ... \times (n-k+1)}_{k \text{ facteurs}}$$

.....

.....

Exemple. ✦ Dénombrer avec des arrangements.

1. Un comité de 15 membres doit élire un président, un vice-président et un trésorier. Combien de bureaux différents peut-on former ?

.....

.....

.....

.....

2. 10 élèves participent au concours général de mathématiques. Combien de classements différents peut-on faire pour les 4 premières places ?

.....

.....

.....

.....

3. Aux Jeux Olympiques, 8 coureurs participent à la finale du 100 mètres. Combien de podiums (1re place, 2e place, 3e place) différents existent-ils ?

.....

.....

.....

.....

4. Un cadenas possède un code de 4 chiffres tous distincts, choisis parmi $\{0\,;1\,;...\,;9\}$. Combien de codes différents existe-t-il ?

.....

.....

.....

.....

Remarque. Il est sûrement plus pratique de dénombrer avec un schéma sous forme de cases, en appliquant le principe multiplicatif, plutôt que d'apprendre par coeur la formule du nombre d'arrangements.

3 Dénombrer avec les combinaisons : l'ordre ne compte pas !

animation

3.1 Parties d'un ensemble

Définition. *Soit E un ensemble fini. Une* ***partie*** *de E est un ensemble d'éléments de E. On note $\mathcal{P}(E)$* ***l'ensemble des parties*** *de E.*

Exemple. ✦ Soit E l'ensemble fini $E = \{a\ ;b\ ;c\}$.

Déterminer toutes les parties de E.

.....

Remarques.
- $\mathcal{P}(E)$ contient toujours $\varnothing$ et E.
- Une partie à un élément s'appelle un **singleton**.

3.2 Combinaisons de k éléments d'un ensemble

Exemple. ✦ Soit $E = \{a\ ;b\ ;c\ ;d\}$.

1. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 1 élément.

.....

2. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 2 éléments.

.....

3. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 3 éléments.

.....

4. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 4 éléments.

.....

5. Compléter le tableau suivant :

Nombre d'éléments k	0	1	2	3	4
Nombre de combinaisons de k éléments de E					

Définition. *Une* ***combinaison de k éléments*** *d'un ensemble E est une partie de E possédant k éléments.*

Remarques.
— Dans une combinaison, **l'ordre ne compte pas**. Par exemple, $\{a\ ;b\}$ et $\{b\ ;a\}$ forment la même combinaison à 2 éléments.

— Une combinaison de k éléments d'un ensemble à n éléments correspond à un **tirage simultané** de k boules dans une urne contenant n boules.

3.3 Nombre de combinaisons à k éléments d'un ensemble à n éléments

Propriété. *Soit E un ensemble à n éléments et k un entier naturel tel que $k \leq n$.*

Le nombre de combinaisons de k éléments de E est noté : $\binom{n}{k}$ et est égal à :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Remarques.
- Le nombre $\binom{n}{k}$ est appelé un coefficient binomial.
- Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est également le nombre de chemins réalisant k succès dans un schéma de Bernoulli à n étapes (cf chapitre 5).
- Pour tout entier naturel n, $\binom{n}{0} = 1$ et si $n \geq 1$, $\binom{n}{1} = n$

Exemple. ✦ Calculer les coefficients binomiaux suivants et interpréter le résultat avec le vocabulaire des combinaisons.

1. $\binom{4}{2} =$

2. $\binom{6}{5} =$

3. $\binom{7}{3} =$

4. $\binom{25}{12} =$

Exemple. ✦ Dénombrer avec les combinaisons.

1. Le professeur de mathématiques prépare un travail de groupe avec sa classe de 10 élèves. Il souhaite faire des groupes de 4 élèves.
Combien de groupes de 4 élèves différents peut-il former avec sa classe de 10 élèves ?

2. Un entraîneur de football dispose d'un groupe de 18 joueurs. Il doit sélectionner 11 joueurs pour constituer l'équipe qui débutera le match.
Combien d'équipes de 11 joueurs différentes peut-il former avec son groupe de 18 joueurs ?

3.4 Nombre de parties d'un ensemble fini

Propriété. *Soit E un ensemble fini à n éléments. Le* ***nombre de parties*** *de E est : 2^n.*

Preuve. On note l'ensemble E à n éléments ainsi : $E = \{e_1 ; e_2 ; ... ; e_n\}$.

.....

.....

.....

.....

.....

3.5 Propriété des coefficients binomiaux

Propriété. ***(Symétrie)*** *Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Alors :*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Preuve. Construire une partie de k éléments de E revient à construire une partie à $(n-k)$ éléments de E (ceux qui restent) donc : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Remarque. Cette propriété avait été expliquée dans le chapitre sur la loi binomiale par le fait que le nombre de chemins réalisant $n-k$ succès dans un arbre est égal au nombre de chemins réalisant k échecs. Or, on compte autant de chemins réalisant k succès que de chemins réalisant k échecs, d'où la propriété.

Propriété. ***(Formule de Pascal)*** *Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leq k \leq n-1$. Alors :*

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. La formule de pascal est une relation de récurrence sur les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$. Cette formule permet de calculer les coefficients binomiaux d'ordre $n+1$ à partir des coefficients d'ordre n.

Exemple. ✦ Compléter le triangle de Pascal suivant donnant les coefficients $\binom{n}{k}$ pour k et n variant entre 0 et 6. Par convention $\binom{0}{0} = 1$, ce qui permet d'initialiser le triangle de Pascal.

n \ k	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Exemple. ✦ Par lecture du triangle de Pascal ci-dessus, donner les valeurs de :

a) $\binom{4}{2} =$ ..... *b*) $\binom{5}{4} =$ ..... *c*) $\binom{6}{3} =$ .....

Exemple. ✦ A l'aide du triangle de Pascal ci-dessus, développer les expressions suivantes.

1. $(a+b)^3 =$

.....

.....

.....

.....

.....

2. $(a+b)^4 =$

.....

.....

.....

.....

.....

3. $(a+b)^5 =$

.....

.....

.....

.....

4. $(a-b)^3 =$

.....

.....

.....

.....

4 Résumé des situations

Pour dénombrer toutes les éventualités d'un problème, les deux critères à prendre en compte sont :

- Les éléments peuvent-ils être répétés ?
- L'ordre des éléments est-il à prendre en compte ?

On résume alors les différentes réponses par le tableau :

Critères	Répétition	Non répétition
Ordre	k-uplets	k-uplets d'éléments distincts : arrangements
Pas d'ordre	Combinaisons avec répétition (HORS PROGRAMME)	Combinaisons

Exemple. ✦ Dans chaque cas, utiliser la méthode adéquate de dénombrement pour la situation donnée.

1. **Le loto** : on tire, au hasard, 6 boules parmi 49. Combien de tirages différents existe-t-il ?

2. **Podium** : huit coureurs participent à la finale du 100 m. On décerne trois médailles (or, argent et bronze). Combien y a-t-il de podiums différents possibles ?

3. **QCM** : un QCM de 15 questions comporte 4 choix (a, b, c, d) dont un seul exact par question. Combien y a-t-il de façons de répondre à ce QCM en ne cochant exactement qu'une réponse par question ?

4. Un glacier propose des coupes composées de 3 boules de glaces. On peut choisir les parfums suivants : vanille, chocolat, fraise, café ou pêche et **chaque parfum peut être utilisé plusieurs fois**. Combien y a-t-il de combinaisons de 3 boules de glace possibles chez ce glacier ?